

2022 年广州市初中学业水平考试物理

考生号：_____ 姓名：_____

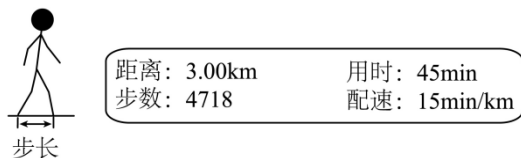
本试卷共 8 页，18 小题，满分 90 分。考试用时 60 分钟。

注意事项：

1. 答题前，考生务必在答题卡第 1 面和第 3 面上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的考生号、姓名；将自己的条形码粘贴在答题卡的“条形码粘贴处”。
2. 选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答案不能答在试卷上。
3. 非选择题答案必须用黑色字迹的钢笔或签字笔写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上，作图可用 2B 铅笔；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，改动后的答案也不能超出指定的区域，不准使用铅笔（作图除外）、涂改液和修正带。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本卷共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有选项最符合题目要求。

1. 小苏步行的部分信息如图，根据信息可推测此过程小苏（ ）



- A. 步长约为 2m
B. 每分钟步行 15km
C. 平均速度为 4km/h
D. 步行 3km 用时 15min

【答案】C

【解析】

【详解】A. 由图可知，步行 3km 步数为 4718 步，则步长

$$l = \frac{3000\text{m}}{4718\text{步}} \approx 0.6\text{m/步}$$

故 A 不符合题意；

BCD. 由图可知步行 3km 用时 45min，则步行的速度

$$v = \frac{s}{t} = \frac{3km}{\frac{45}{60}h} = 4km/h \approx 0.067km/min$$

故 BD 不符合题意，C 符合题意。

故选 C。

2. 一种合金魔术道具，久提在 34°C 手中不熔化，放在 60°C 的水中会熔化，则该合金的熔点可能是

()

A. 16°C

B. 30°C

C. 47°C

D. 70°C

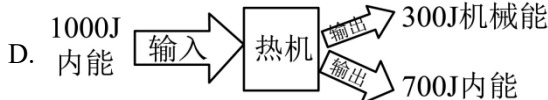
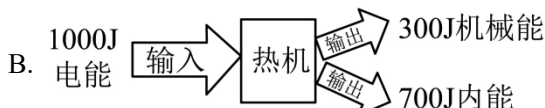
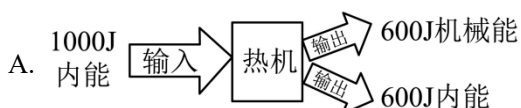
【答案】C

【解析】

【详解】一种合金魔术道具，久提在 34°C 的手中不熔化，放在 60°C 的水中会熔化，则该合金的熔点可能是大于 34°C 小于 60°C ，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

3. 下列选项可能符合汽车等热机能量流向的是 ()



【答案】D

【解析】

【详解】热机燃烧燃料放出的能量，有部分转化为提供热机动力的机械能，还有相当部分能量散失了。而汽油机的效率一般为 $20\% \sim 30\%$ ，则机械能约为

$$W_{\text{机械能}} = \eta W = 30\% \times 1000\text{J} = 300\text{J}$$

散失的内能

$$W_{\text{内能}} = W - W_{\text{机械能}} = 1000\text{J} - 300\text{J} = 700\text{J}$$

故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

4. 放在条形磁体周围的小磁针静止时如图所示，三个小磁针的 N 极和一个小磁针的 S 极被涂黑，则 S 极被涂黑的小磁针是 ()



- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

【答案】A

【解析】

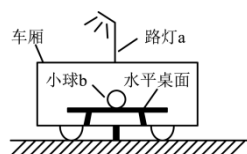
【详解】由于磁场方向的规定，小磁针静止时 N 极所指向的方向为磁感线的方向。

假设条形磁体左侧是 N 极，则磁感线由左端出发指向右侧，由图知道，甲丙的左侧是 N 极，乙丁的右侧是 N 极，由图知道，假设不符合题意；

假设条形磁体右侧是 N 极，则磁感线由右端出发指向左侧，由图知道，甲丙的右侧是 N 极，乙丁的左侧是 N 极，由图知道，假设符合题意，且被涂黑 S 极的小磁针是甲，故 A 符合题意。

故选 A。

5. 列车停在平直轨道上，车厢中小球 b 静止，忽略桌面对 b 的摩擦及空气的影响。列车启动后，下列选项中的情况可能出现的是（ ）



【答案】A

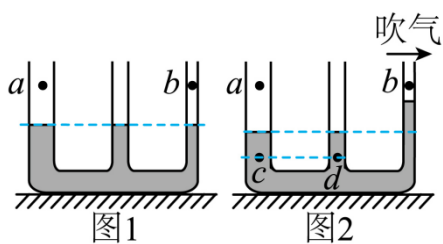
【解析】

【详解】由图可知，列车停在平直轨道上，车厢中小球 b 静止且与路灯杆在同一竖直线上。当列车启动后，小球 b 由于惯性，仍保持原来的静止状态，忽略桌面对 b 的摩擦及空气的影响，则小球 b 与路灯杆之间的位置不发生改变，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

6. 如图 1，连通器中的水静止，此时水面上方 a、b 处的气压为 p_{a0} 、 p_{b0} 。在 b 上方持续水平吹气，水面稳

定后如图 2 所示，此时 a 、 b 处的气压为 p_a 、 p_b 。水面下 c 、 d 处水的压强为 p_c 、 p_d ，若大气压保持不变，则（ ）



- A. $p_c > p_d$ B. $p_a > p_b$ C. $p_{a0} > p_a$ D. $p_{b0} = p_b$

【答案】B

【解析】

【详解】A. 在 b 上方持续水平吹气，因为 b 处流速大，压强小， a 处流速小，压强大，形成气压差，在气压差的作用下， b 处液面升高，水面稳定后如图 2 所示，但 c 、 d 处深度相同，则根据 $p = \rho gh$ 可知，

$p_c = p_d$ ，故 A 不符合题意；

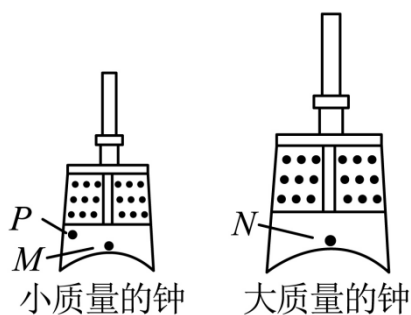
B. 在 b 上方持续水平吹气，因为 b 处流速大，压强小， a 处流速小，压强大，形成气压差，此时 a 、 b 处的气压为 p_a 、 p_b ，则可知 $p_a > p_b$ ，故 B 符合题意；

C. 因为大气压保持不变，此时水面上方 a 处的气压为大气压，保持不变，则可知 $p_{a0} = p_a$ ，故 C 不符合题意；

D. 在 b 上方持续水平吹气，因为 b 处流速变大，压强变小，则可知 $p_{b0} > p_b$ ，故 D 不符合题意。

故选 B。

7. 编钟是我国瑰宝，如图，敲 M 处发出的声音音调比敲 N 处的高，比敲 P 处的低，则（ ）



- A. 编钟发出的声音频率只与其质量有关
B. 敲 P 处发出的声音频率高于敲 N 处的
C. 敲 P 处时，钟的振幅一定比敲 M 处时大
D. 敲 N 处时，发出的声音响度一定比敲 M 处时大

【答案】B

【解析】

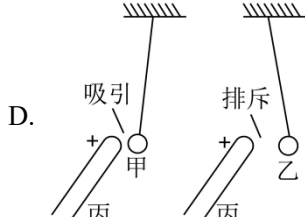
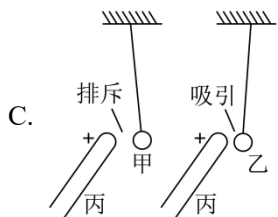
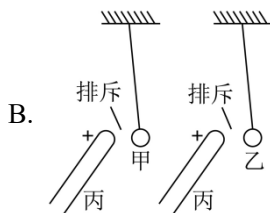
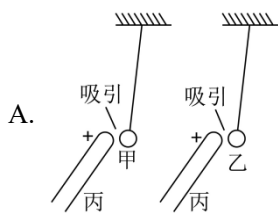
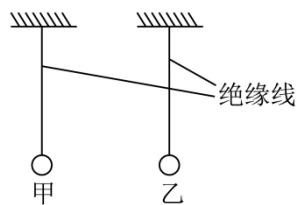
【详解】A. 声音频率越大，则物体发出声音的音调越高。由图可知，第一个编钟的质量小，第二个编钟的质量大，敲 M 处发出的声音的音调比敲 N 处的高，说明声音的频率与物体的质量有关；在同一个编钟上敲 M 处发出的声音的音调比敲 P 处的低，说明声音的频率还与振动物体的长度有关，故 A 不符合题意；

B. 音调的高低与声音频率有关，音调越高，声音频率则越大， P 处的音调比 N 处的音调高，则 P 处的声音频率比 N 处的大，故 B 符合题意；

CD. 声音的响度与振幅有关，而振幅的大小与敲击的力度大小有关，与敲击的位置无关，故 CD 不符合题意。

故选 B。

8. 如图，用绝缘线分别悬吊甲、乙两轻小物体，甲带电，用带电棒丙分别靠近甲、乙。下列能证明乙带电且甲、乙带异种电荷的现象是（ ）



【答案】D

【解析】

【详解】A. 若丙带正电，由图可知丙吸引甲，故甲带负电，丙吸引乙，故乙带负电或不带电，故 A 不符合题意；

B. 若丙带正电，由图可知丙排斥甲，故甲带正电，丙排斥乙，故乙带正电，故 B 不符合题意；

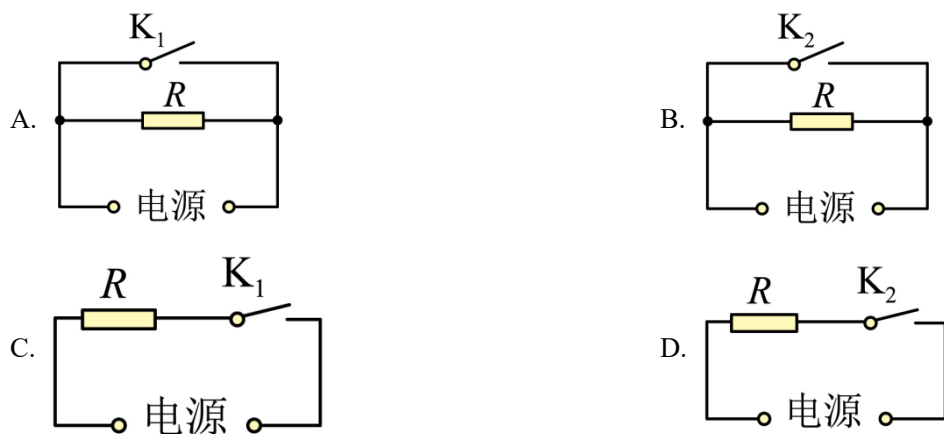
C. 若丙带正电，由图可知丙排斥甲，故甲带正电，丙吸引乙，故乙带负电或不带电，故 C 不符合题意；

D. 若丙带正电，由图可知丙吸引甲，甲带电故甲带负电，丙排斥乙，故乙带正电，所以甲、乙带异种电

荷，故 D 符合题意。

故选 D。

9. 两款温控开关 K_1 和 K_2 ，当温度低于 50°C 时， K_1 保持闭合， K_2 保持断开；当温度高于 50°C 时， K_1 保持断开， K_2 保持闭合，某保温水壶用其中一款开关检测水温，其加热电阻 R 在水温低于 50°C 时工作，在水温高于 50°C 时不工作，下列电路图中符合用电安全且能实现该保温水壶功能的是（ ）



【答案】C

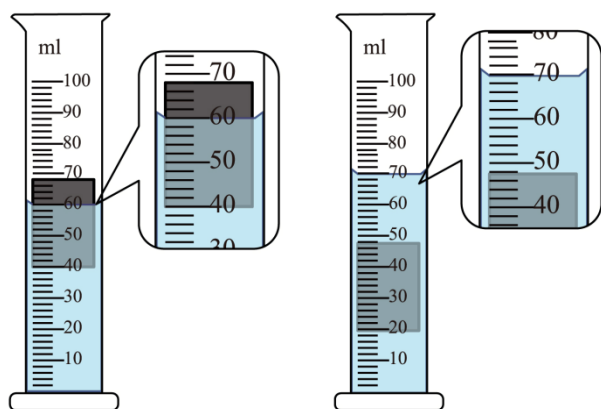
【解析】

【详解】AB. 由电路图可知，电路中加热电阻 R 与开关并联，当开关闭合时会对电源短路，将会烧坏电源，故 AB 不符合题意；

CD. 由电路图可知，加热电阻 R 与开关串联，加热电阻在水温低于 50°C 时工作，即水温低于 50°C 时开关应闭合；加热电阻在水温高于 50°C 时不工作，即水温高于 50°C 时开关应断开，由题意可知，符合这一规律的应该是 K_1 ，故 C 符合题意，D 不符合题意。

故选 C。

10. 两个量筒均装有 20mL 的水、往量筒分别放入甲、乙两个不吸水的物块，物块静止后如图所示，水的密度为 1g/cm^3 ， g 取 10N/kg ，则（ ）



A. 甲的体积为 40cm^3

B. 甲受到的浮力为 0.4N

C. 乙排开水的体积小于 20mL

D. 乙受到的浮力小于甲受到的浮力

【答案】B

【解析】

【详解】A. 如图所示，放入甲后，量筒读数为 60mL ，故甲的体积为

$$V_{\text{甲排}} = 60\text{mL} - 20\text{mL} = 40\text{mL} = 40\text{cm}^3 < V_{\text{甲}}$$

故 A 错误，不符合题意；

B. 甲受到的浮力为

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}} = 1 \times 10^3 \text{kg} / \text{m}^3 \times 10 \text{N} / \text{kg} \times 40 \times 10^{-6} \text{m}^3 = 0.4 \text{N}$$

故 B 正确，符合题意；

C. 如图所示，放入乙后，量筒读数为 70mL ，故乙排开水的体积为

$$V_{\text{乙}} = 70\text{mL} - 20\text{mL} = 50\text{mL} > 20\text{mL}$$

故 C 错误，不符合题意；

D. 根据公式 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$ 可知

$$V_{\text{甲}} < V_{\text{乙}}$$

所以

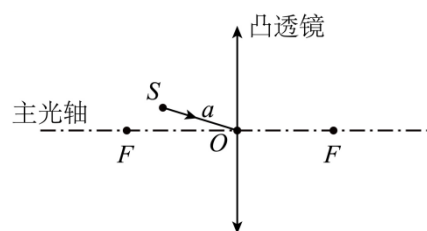
$$F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$$

故 D 错误，不符合题意。

故选 B。

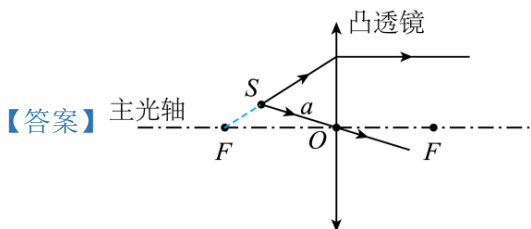
二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

11. 如图，凸透镜的焦点为 F ，光心为 O 。



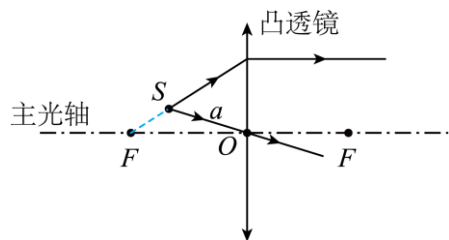
①在图中画出 S 点发出的光线 a 经过透镜光心后的光线

② S 点发出的一条光线经过透镜后与主光轴平行，在图中画出上述光路。

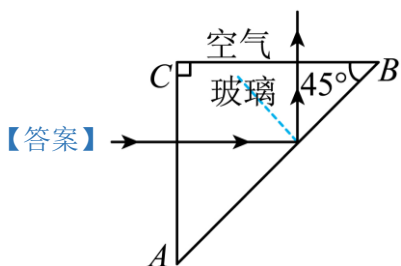
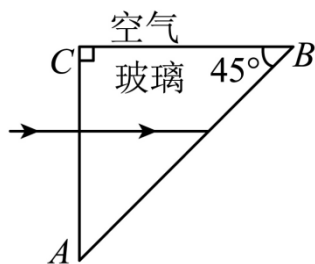


【解析】

【详解】[1][2]过光心的光线，经透镜后传播方向不改变，如图。 S 点发出的一条光线经过透镜后与主光轴平行，故它的入射光线一定过焦点，如图：

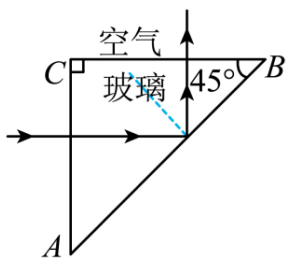


12. 如图，一条光线垂直界面 AC 进入玻璃砖后，在界面 AB 上只发生反射，在图中画出该光线经界面 AB 反射和从界面 BC 离开玻璃砖后的光线。

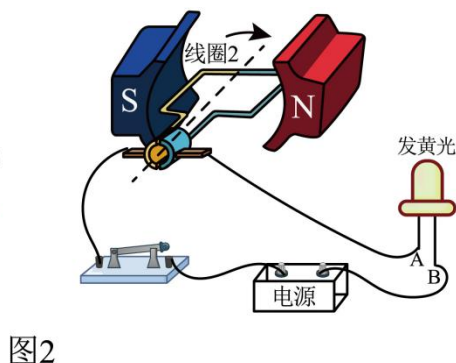
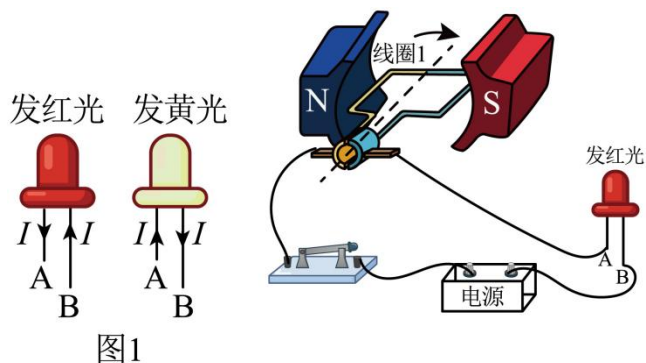


【解析】

【详解】光线由空气垂直射入玻璃时，传播方向不改变，此光线射向 AB 界面时，发生了全反射，据光的反射定律，作 AB 的垂线，即法线。因为玻璃砖是一个底角为 45° 的等腰三角形， AB 为底边，那么垂直于腰 AC 入射的光线与 AB 的夹角为 45° 。所以射向 AB 的光线的入射角为 45° 。在光的反射现象中，反射角等于入射角，作出反射光线。反射角为 45° ，此反射光线与 AB 的夹角也为 45° ，所以是垂直射向 BC ，则此反射光线由玻璃射出时，传播方向不改变。作图如下：

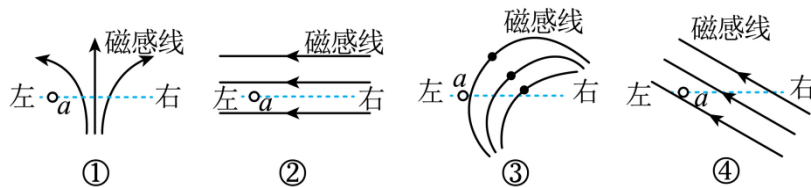
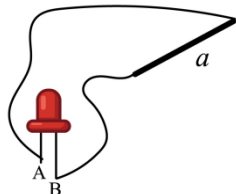


13. 某个 LED 发光的颜色与通过其电流方向的关系如图 1



(1) 该 LED 在两次实验中发光情况如图 2 所示，两次实验线圈均在转动，线圈 1 逆时针转动，由此可知线圈 2 _____ 转动（选填“顺时针”“逆时针”）。

(2) 如图 3，导体棒 a 与该 LED 相连；在某磁场中，使 a 垂直于纸面左右往复运动（虚线为运动轨迹），LED 交替发出红、黄光，则该过程 a 中电流方向 _____（选填“不变”“变化”），该磁场可能的分布包括图 4 中哪些选项 _____？



【答案】 ①. 顺时针 ②. 变化 ③. ①③④

【解析】

【详解】(1) [1]某个 LED 发光的颜色与通过其电流方向的关系如图 1，电流方向不同，LED 灯发光颜色不同，由图可知，两次灯光颜色不同，证明线圈中的电流方向不同，而电流方向和磁场方向和线圈转动方向有关，两图中磁场方向不同，故线圈转动方向相同，这样会导致电流方向不同。故线圈也顺时针转动。

(2) [2]电流方向不同，LED 灯发光颜色不同，LED 交替发出红、黄光，则该过程 a 中电流方向变化。

[3]由电磁感应现象可知，闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，所以 ①③④符合题意，②不符合题意。

故选①③④。

14. 如图，小芳设想利用升降台让球越弹越高。将球从 M 点竖直向下以某速度抛出，球经静止在位置 a 的台面反弹后，到达的最高点为 N。经台面反弹后上升过程球的动能 _____（选填“增大”“不

变”“减小”）， N _____比 M 高（选填“可能”“不可能”）。球从 N 点下降时，台面已升至合适的位置 b 并保持静止，球再次经反弹后，到达的最高点 P _____比 N 高（选填“可能”“不可能”）。

• M

位置 b 水平台面

位置 a 水平台面

【答案】 ①. 减小 ②. 可能 ③. 不可能

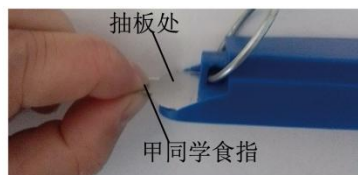
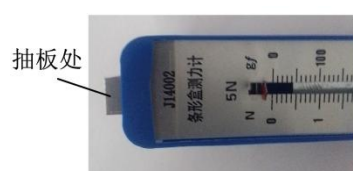
【解析】

【详解】[1]球经台面反弹后上升的过程中，质量不变，速度变小，高度升高，动能减小，重力势能增大，动能转化为重力势能。

[2]球以一定速度从 M 点抛出，下降过程，重力势能转化为动能，动能增大；球接触台面的过程，动能转化为弹性势能及内能；反弹过程，弹性势能转化为动能，但此时的动能比接触台面时的动能小；上升过程，动能转化为重力势能，到达 M 点时，重力势能与下降时相同，动能一定比下降时的小，但不一定为0，那么球仍可向上升，直到速度为0，所以 N 可能比 M 高。

[3]小球从 N 点下降时，初速度为0，与台面接触的过程，有部分机械能转化内能，则再次上升过程，速度为0时，高度小于 N 点。

15. 如图，甲、乙两同学分别对测力计调零。若抽板处对两同学食指的压力相等，则食指承受压强较大的是甲还是乙？_____，依据是_____



【答案】 ①. 甲 ②. 压力相同，甲的受力面积更小

【解析】

【详解】[1][2]抽板处对两同学食指的压力相等，抽板与甲同学的受力面积小，根据公式 $p = \frac{F}{S}$ 可知，则食指承受压强较大的是甲。

16. 小明用红外成像测温仪拍摄桌面，拍得画面显示桌面上 A 、 B 、 C 位置的温度如图1所示，接着他用手快速摩擦其中一个位置，在另一个位置喷上温度为 25.5°C 的酒精，再用红外成像测温仪拍摄桌面，拍得画面如图2所示。

(1) 小明在 A 、 B 、 C 哪个位置用手快速摩擦桌面？

(2) 喷在桌面上的酒精发生了哪种物态变化？该物态变化过程要吸热还是放热？

(3) 图 2 中 A 、 B 位置发出的红外线在真空中的传播速度大小是否相等？

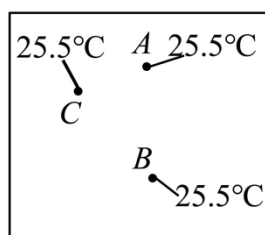


图1

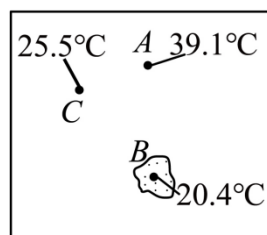


图2

【答案】(1) A 位置；(2) 汽化，吸热；(3) 相等

【解析】

【详解】(1) 用手快速摩擦桌面，手克服桌面的摩擦对桌面做功，机械能转化为内能，桌面的内能增大，温度升高，所以小明在 A 位置用手快速摩擦了桌面。

(2) 喷在桌面上的酒精由液态变为气态，发生了汽化，汽化会吸热，桌面的温度会下降，所以小明在 B 位置喷上了酒精。

(3) A 、 B 位置 温度虽然不一样，辐射的红外线强弱不同，但红外线在真空中的速度是相同的，都等于光速，为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

16-17 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，N 只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上

17. 汽车启动时，蓄电池向启动电动机 M 供电、设 M 两端电压为 U ，通过 M 的电流为 I ，测得 $U-t$ 和 $I-t$ 图象如图 1。

(1) 求 t_1 时 M 的电功率；

(2) M 仅通过导线 a 、 b 接入电路，如图 2 所示， a 电阻为 0.001Ω ，若通过 M 的电流为 200 A 。持续 0.5 s ，求此过程

① a 两端电压；

② a 产生的热量；

(3) 一般采用电磁继电器控制 M 的通断电，利用实验器材模拟汽车启动，简易电路如图 3。 A 与 B 接触时 M 通电，请用笔画线完成电路的连接。

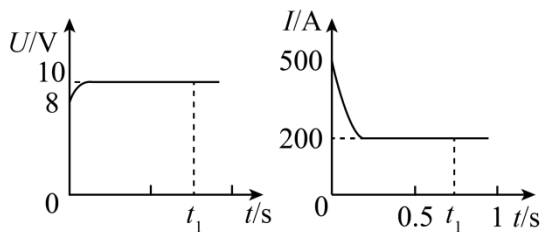


图1



图2

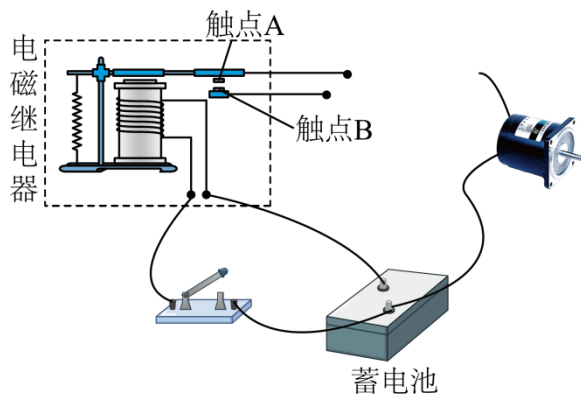
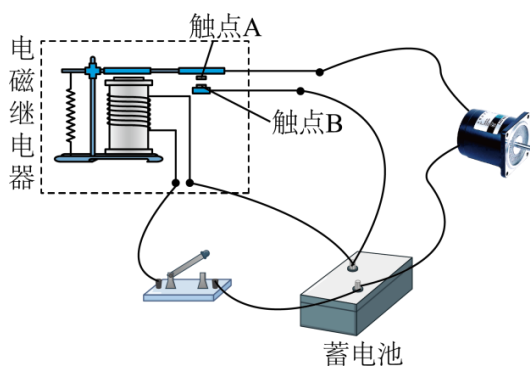


图3

【答案】(1) 2000W; (2) 0.2V, 20J; (3)



【解析】

【详解】(1) 由图 1 可知, t_1 时刻, $U=10\text{V}$, $I=200\text{A}$, 则电动机 M 的电功率

$$P=UI=10\text{V}\times 200\text{A}=2000\text{W}$$

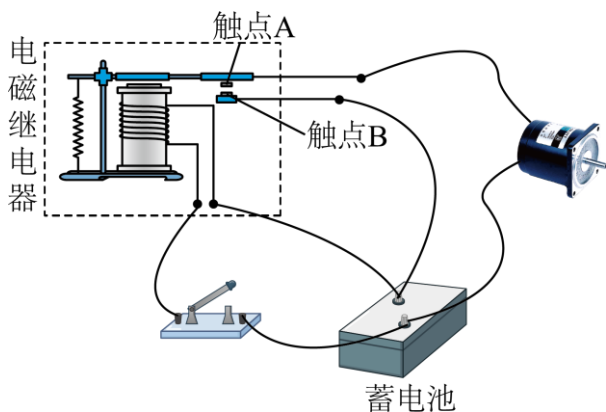
(2) ①a 导线与电动机串联, 由串联电路中的电流处处相等可得, 通过导线 a 的电流与电动机的电流相等, 即 $I_a=200\text{A}$, 则导线 a 两端的电压

$$U_a=IR_a=200\text{A}\times 0.001\Omega=0.2\text{V}$$

②导线 a 产生的热量

$$Q_a=(I_a)^2R_at=(200\text{A})^2\times 0.001\Omega\times 0.5\text{s}=20\text{J}$$

(3) 则电磁继电器相当于开关, A 与 B 接触时 M 通电, A 与 B 断开时 M 断电, 因此将电动机 M 与 A、B 触点串联接到蓄电池的正负极上, 如图所示:



18. 如图 1，工人将重 500N 的货物推入静止的货柜中（忽略空气阻力， g 取 10N/kg ）。

（1）在斜面上货物受到沿斜面向上 250N 的推力 F 。从 P 点匀速运动到 Q 点用时 4s 。求此过程

① F 的功率；（ ）

② 斜面的机械效率。（ ）

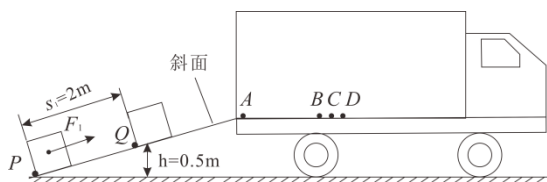


图1

（2）在货柜的同一水平底面上，货物受到水平向右 100N 的推力 F ，从 A 点匀速运动到 B 点用时 1s ，在 B 点撤去 F ，货物持续运动 0.5s 停在 D 点；

① 用“●”表示货物，在方框中画出货物在 C 点的受力示意图；（ ）

② 货物到 A 点时为计时起点，在图 2 中画出 $0\sim 1.2\text{s}$ 货物所受摩擦力的大小随时间变化的图象；（ ）

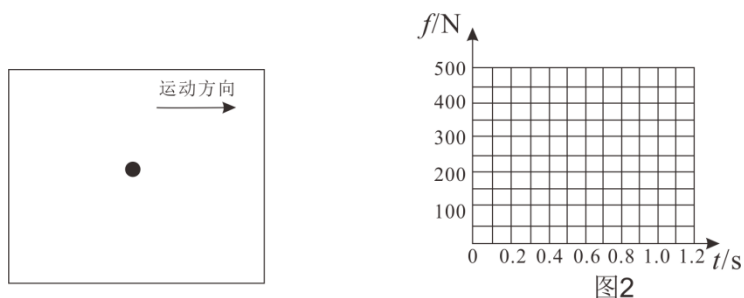


图2

（3）图 3 中的尾板等效成图 4 中以 O 为支点的杠杆，处于水平静止，尾板自重为 G 、受到绳的拉力为 F （忽略绳重）：

① 在图 4 中画出 F 的力臂 l ；（ ）

② 绳长一定，绳按图 5 方式悬挂，尾板仍处于水平静止，则此时尾板受到绳的拉力 F_4 _____ F_3 （选

填“>”、“=”、“<”)。

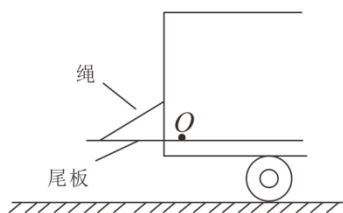


图3

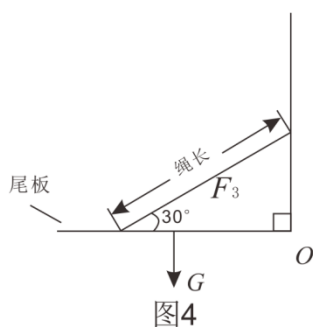


图4

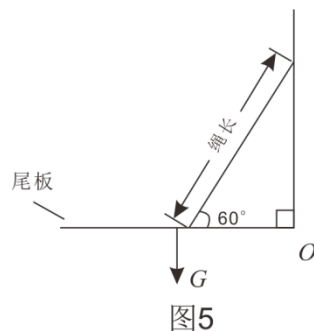


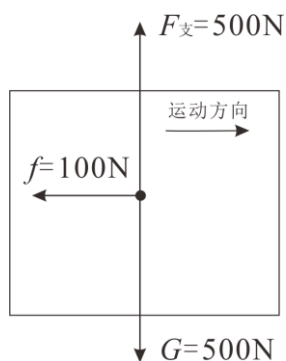
图5

【答案】

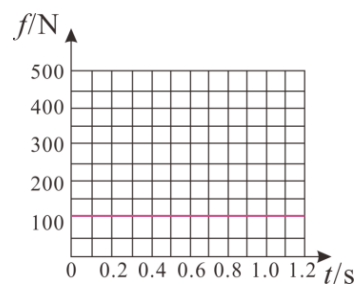
①. 125W

②. 50%

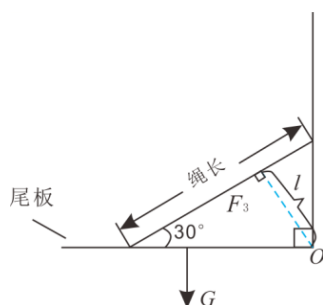
③.



④.



⑤.



⑥. =

【解析】

【详解】(1) [1]货物沿斜面运动的速度

$$v_1 = \frac{s_1}{t} = \frac{2\text{m}}{4\text{s}} = 0.5\text{m/s}$$

则 F 的功率

$$P_1 = F_1 v_1 = 250\text{N} \times 0.5\text{m/s} = 125\text{W}$$

[2]克服重物的重力做的有用功

$$W_{\text{有}} = Gh = 500\text{N} \times 0.5\text{m} = 250\text{J}$$

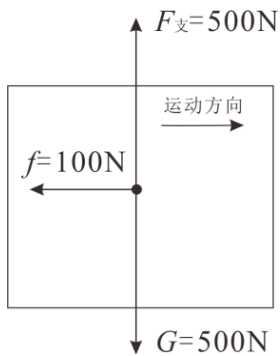
推力做的总功

$$W_{\text{总}} = F_1 s_1 = 250\text{N} \times 2\text{m} = 500\text{J}$$

斜面的机械效率

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{250\text{J}}{500\text{J}} = 50\%$$

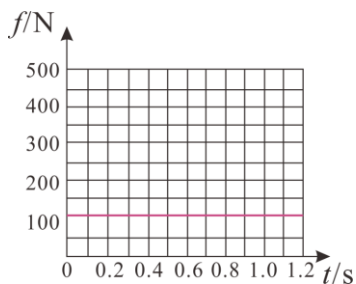
(2) [3]在 B 点撤去 F ，货物持续运动 0.5s 停在 D 点，此过程中货物受到竖直向下的 500N 的重力；竖直向上 500N 的支持力；水平方向上受到向左的摩擦力。由于货物在 100N 的水平向右的推力作用下匀速运动，则货物与货柜之间的摩擦力为 100N ，滑行时压力和接触面的粗糙程度不变，则所受摩擦力的大小不变，即向右滑行时受到水平向左 100N 的摩擦力。如图所示：



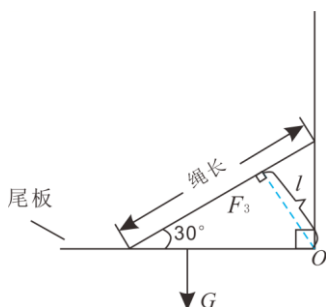
[4]从 A 点匀速运动到 B 点用时 1s ，则 $0\sim 1\text{s}$ 货物所受摩擦力和推力 一对平衡力，大小为

$$f = F = 100\text{N}$$

在 B 点撤去 F ，货物持续运动 0.5s 停在 D 点，则货物在 0.2s 内处于滑行阶段，受到的摩擦力为滑动摩擦力，由于压力和接触面的粗糙程度不变，则所受摩擦力的大小不变，即 $0\sim 1.2\text{s}$ 货物所受摩擦力一直为 100N ，则绘制 $f-t$ 图像如下：

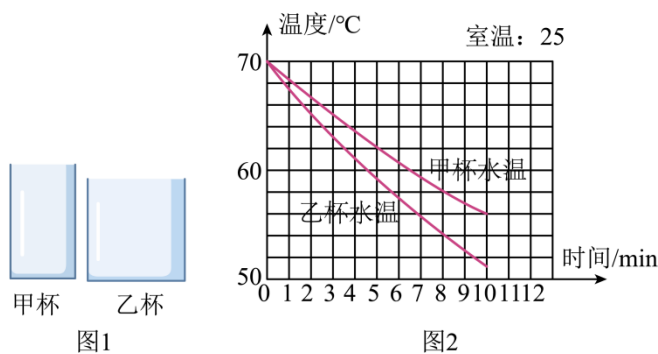


(3) [5]过支点 O 作力 F_3 的垂线段即为绳子的拉力 F 的力臂 l ，如图所示：

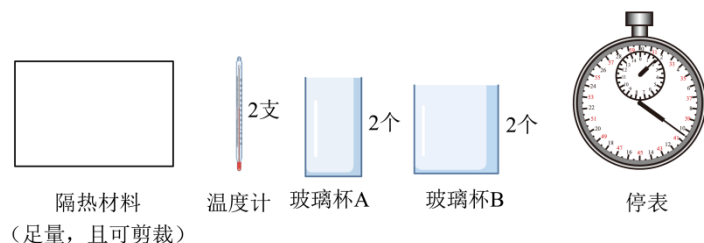


[6]图 4 和图 5 中，尾板都处于水平静止，动力臂为两次三角形斜边上的高线，由于绳长一定，图 4 和图 5 中两个三角形是全等三角形，由数学知识可知，两次的动力臂是相等的，由于阻力和阻力臂的大小不变，根据杠杆平衡条件可知， F_4 等于 F_3 。

19. 小明想了解热水在图 1 的哪个杯子中降温更快，他往两杯子中倒入等质量热水同时开始计时，测得水温随时间变化的图象如图 2。



- (1) 由图 2 可推测杯_____（选填“甲”、“乙”）中的热水先降温至 40°C；
- (2) _____杯（选填“甲”、“乙”）中的水在 0~10min 放出的热量较多，依据是_____；
- (3) 是什么因素造成了两杯热水降温快慢的不同，小明猜想可能是两个杯子开口散热面积的不同和杯身散热的不同。请设计实验探究热水降温快慢与玻璃杯开口大小是否有关，写出实验步骤（已提供足量热水，从图 3 中自造器材）。



实验步骤：（ ）

【答案】 ①. 乙 ②. 乙 ③. 见解析 ④. 见解析

【解析】

【详解】(1) [1]由图 2 可知，相同时间内，乙杯水温下降得快，在初温都为 70°C 时，乙杯中的热水先降温至 40°C。

(2) [2][3]由题意可知，甲乙都为水、质量相等，在 0~10min 内 $\Delta t_{\text{甲}} < \Delta t_{\text{乙}}$ ，根据 $Q = cm\Delta t$ 可知： $Q_{\text{甲}} < Q_{\text{乙}}$ ，即乙杯中的水放出的热量较多。

(3) [4]因热水降温快慢可能与两个杯子开口散热面积的大小和杯身散热的情况有关，则在设计实验时，

要运用控制变量法，故实验步骤如下：

- ①将玻璃杯 A 和玻璃杯 B 外表面包上隔热材料；
- ②将玻璃杯 A 和玻璃杯 B 倒入质量相等 热水；
- ③用温度计测量玻璃杯 A 和玻璃杯 B 中热水对应的温度 t_1 ；
- ④每隔五分钟再次测量温度，重复 4 次，在下表中记录对应的温度：

	$t_1/^{\circ}\text{C}$	$t_2/^{\circ}\text{C}$	$t_3/^{\circ}\text{C}$	$t_4/^{\circ}\text{C}$	$t_5/^{\circ}\text{C}$
玻璃杯 A					
玻璃杯 B					

- ⑤分析数据，得出结论。

